

企业战略性技术创新与产业自主可控水平

王伟光, 韩旭

[摘要] 战略性技术创新作为政府支持企业创新活动的重要模式,是实现产业自主可控的重要路径。本文以2010—2021年111家制造业单项冠军企业为样本,从企业与政府研发目标的匹配性视角阐述了战略性技术创新内涵,并提出了战略性技术创新投入的测度方式,探究了企业战略性技术创新对产业自主可控水平的促进作用及其主要机制。研究发现,企业战略性技术创新能够促进产业自主可控水平提升。机制分析表明,战略性技术创新投入可以通过缓解创新融资约束的基本机制、促进组织边界延伸的关系强化机制、推动技术迭代升级的资源集成机制提升产业自主可控水平。进一步分析发现,战略性技术创新投入对产业自主可控水平存在显著的中长期影响,民营企业战略性技术创新投入对产业自主可控水平的短期作用更强。非战略性技术创新对产业自主可控水平也存在正向影响,国有企业的战略性与非战略性技术创新投入之间存在替代效应。本文丰富了产业自主可控水平影响因素的相关研究,可为企业技术创新战略选择和高质量发展提供借鉴。

[关键词] 战略性技术创新; 研发项目经费; 产业自主可控; 专精特新企业

[中图分类号] F424 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-480X(2024)08-0043-18

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2024.08.003

一、引言

在新一轮科技革命快速发展、逆全球化趋势显现的背景下,科技自立自强对于维护产业价值链供应链稳定至关重要。党的二十届三中全会做出的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确指出,优化重大科技创新体制机制,统筹强化关键核心技术攻关,加强创新资源统筹和力量组织,推动科技创新和产业创新融合发展。近年来,政府开始通过“揭榜挂帅”等机制,支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务,支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,即由企业做“盟主”按照市场机制自发组建多种类型创新联合体,突破制约产业创新发展的“卡脖子”技术、前沿引领技术和关键共性技术问题。与此同时,本文研究团队在对本地企业创新活动的长期跟踪调查,以及对中国企业创新实践的观察过程中发现:企业的技术创新活动,除了以盈利或获得竞争优势为目的的一般性常规研发活动外,还存在另外一种类型的研发活动,即中央和地方政府支持企业的各类工程技术、重点产品等研发活动。这种组织方式引导和激励企业在实现自我发展过程中,将研发资源配置到国家需要的技术领域和方向,进而实现企业自主研发与国家有组

[收稿日期] 2024-03-17

[基金项目] 国家自然科学基金面上项目“吸收能力—技术体制匹配下的企业战略性技术创新机理研究”(批准号72172055)。

[作者简介] 王伟光,辽宁大学经济学院教授,博士生导师,经济学博士;韩旭,泰山学院数字经济学院讲师,经济学博士。通讯作者:韩旭,电子邮箱:hanxu19940@163.com。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,文责自负。

织研发的协同效应,促进企业围绕国家使命从事具有战略性属性的创新活动,即企业战略性技术创新活动。企业战略性技术创新是指在“揭榜挂帅”“奖励制”“锦标赛制”等政策工具引导下,企业聚焦国家或区域层面重点领域“卡脖子”技术、关键技术等战略需求,服务于企业所在行业或产业,为突破公共性的核心技术或关键技术而进行的、具有一定类公共性或准公共属性的技术创新活动过程。与一般性技术创新活动不同,企业战略性技术创新有着很强的“公共”任务导向性,而非简单地满足企业自身发展需求。企业战略性技术创新投入不仅有助于提升企业技术创新能力,更有助于促进各类创新要素向企业集聚,强化产业技术自立自强,完善国家创新体系。

专精特新企业^①是国家产业链安全,特别是产业链高端构成的重要环节,是高端制造业竞争发展不可或缺的组成部分,也是影响高端产品质量的关键因素(李金华,2021)。专精特新企业创新具有“补短板”“填空白”作用,通过战略性技术创新投入实现的核心技术研发和突破,能够有效降低外部技术垄断对企业发展的制约,提升产业链自主可控程度(中国社会科学院工业经济研究所课题组,2022)。战略性技术创新的“战略性”意味着这不是一种普通企业所能承载的使命,只有具有一定技术基础和能力企业才有可能践行这种责任,而制造业优质企业的重要代表——单项冠军无疑是最好的载体之一。这些企业如何依靠战略性技术创新进行技术攻关、突破关键核心技术,提高产业自主可控水平是值得研究的重要问题。鉴于此,本文基于2010—2021年111家制造业单项冠军上市公司数据,分析了战略性技术创新投入对产业自主可控水平的影响,以及融资约束缓解、组织边界延伸和技术迭代升级的作用机制。基于产权异质性,本文分析战略性技术创新投入对产业自主可控水平的影响差异,探索不同类型的专精特新企业战略性技术创新投入的持续影响,还进一步检验了非战略性技术创新投入及其与战略性技术创新投入交互对产业自主可控水平的作用。

本文可能的贡献在以下两方面:一是提出了战略性技术创新概念,并提出测度战略性技术创新投入的具体方法。本文结合实地调研以及企业创新活动与政府研发目标的匹配性定义了战略性技术创新内涵,以更好地理解企业创新行为的国家使命性特征。本文提出了一种测度战略性技术创新投入的具体方法,即结合企业技术研发方向与政府研发目标的匹配程度,筛选出具有公共属性特点的政府支持类研发项目,为研究战略性技术创新投入与产业自主可控水平之间的关系提供了一种研究思路。二是深化了政府支持对产业自主可控水平影响机制的相关研究。以往研究大多关注政府研发补贴对企业创新产出的影响效果,较少关注企业在新阶段政策引导下聚焦产业自主可控战略任务的创新机制。本文结合细分领域企业特点,揭示战略性技术创新投入对产业自主可控水平的影响机理,有助于在新发展格局下把充分发挥市场配置创新资源的决定性作用与政府的引导激励作用统一起来,将企业自主自发创新行为与面向国家战略需求的有组织创新行为协同起来,从而提高专精特新企业核心技术水平,维护重点产业链和重要产品技术链的自主性。

二、理论分析与研究假说

1. 企业战略性技术创新及其内涵

战略性技术创新中的“战略性”是指企业承担面向国家战略需求的研发项目所具有的战略效

^① 根据财政部、工业和信息化部等部门相关文件,在创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业这四个层次的中小企业培育体系中,单项冠军代表着中小企业进入到成长高阶阶段。在制造业优质企业梯队培育体系中,单项冠军在“小巨人”和“领航企业”之间肩负着桥梁作用。其中,“小巨人”企业强调国内市场领先,单项冠军企业是重点行业和领域国际市场领先的“小巨人”,领航企业则是具有生态主导力、国际竞争力的大企业集团。

能。战略性技术创新与以往政府支持企业的研发活动在思想上是一脉相承的,从战略性技术创新的角度进行分析,能比传统方法更直接反映中国式创新的独特性。以往政府支持的企业研发活动,大多数为一般性的、竞争性的或类竞争性的创新活动。这类研发活动虽然具有溢出效应,但其研发活动主要还是服务于企业自身发展,在创新活动的公共属性、扩散效应、示范作用等方面的表现不是那么突出。在以往政府对企业研发活动的支持中,企业通常在某一较为宽泛的领域内进行自主申报,较少反映国家的需要和行业的共性需求(储德银和刘文龙,2021;徐萌萌,2021);以往企业通常“独立”承担政府支持的研发活动,或者策略性地选择高校等合作伙伴(出于项目的申报条件要求),而非进行实质性的研发合作,客观上影响了政府支持研发类项目的实施效果。企业战略性技术创新大多以承担政府支持的各类项目的方式呈现,包括面向重大、重要产品的某项或一系列关键技术突破,以及将成果更好地嵌入现有与未来复杂产品系统之中的应用活动。按照国家和区域战略需求的不同,可以将研发项目分为中央层面和区域层面(Gao et al.,2021);从资源配置需求出发,研发项目包括人才资源、科技平台、科研机构支持等方面(翟瑞瑞等,2016);从技术研发需求出发,可分为研究项目、开发项目和混合研发项目(Hottenrott et al.,2017)。

战略性技术创新具有政府支持研发项目的一般性特征,但更具有时代特征。从项目功能角度看,政府支持企业研发活动目标更加明确。科技主管部门发布的各类研发项目选题是面向很多企业征集后提炼出来的重点技术研究或技术突破方向。例如,《国家重点研发计划管理办法》中强调“产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学问题、共性关键技术和产品研发”,其根本目标是解决一些行业层面共性技术问题。这意味着,战略性技术创新体现着国家意志和国家使命,其影响范围更加广泛或者作用更加突出,其受益者延伸至更多企业、某类企业或行业。从项目技术属性角度看,战略性技术创新涉及的技术并非孤立的单一技术——强单项技术导向、弱技术集成,而是面向某种特定产品、生产或工艺需求的技术集成与突破。这种技术的集成性甚至集群性,凸显其类公益性或类公共物品属性,是单一企业既无法也无力独立完成的。这类技术研发与技术转移过程存在的“市场失灵”,需要变革政府支持企业研发活动的组织形式。从项目组织角度看,政府支持企业研发活动,不仅要发挥好市场配置创新资源的决定性作用和企业的主体性,还需要突出政府的主导性、服务性职能,即借助相关政策工具引导企业围绕国家或行业目标,改变以往“单打独斗”形式,优化资源配置与重组模式,如各种类型的技术联盟、创新共同体等,并借助这些组织形式实现国家目标。在项目战略目标引导下,企业针对产业发展过程中面临的共性技术问题,系统配置各类创新资源要素,与政府研发目标的协同性影响着研发项目的实施效果(Lee,2011)。基于此,企业进行战略性技术创新也就是实现国家某项使命的过程。结合本地企业的调研也发现,绝大多数企业在承担各类国家级项目过程中,都引入高校、科研机构、相关企业等创新单元进行实质性研发攻关,最大限度地向企业聚集创新资源,解决某些行业或领域重大技术的“有”和“优”问题,有力地支撑了国产化替代和产业自主可控。

2. 企业战略性技术创新与产业自主可控水平

目前,围绕战略性技术创新与产业自主可控水平关系的研究较少,战略性技术创新作为一个新概念,还需要进行持续和深入研究。但是,关于支持企业研发活动的相关研究比较丰富。这些研究非常关注政府补贴或税收优惠对企业研发活动的激励作用,尤为关注政府补助的方式和效果(吴武清等,2020;徐建斌等,2023),这就为探索战略性技术创新奠定了坚实的理论基础。战略性技术创新领域容易出现信息不对称、投资不足等市场失灵问题(Leland and Pyle,1977)。如果没有政府支持,限于资金约束,企业一般不会主动进行较大规模的战略性技术创新投入,即使存在一定规模的

投入,也仅服务于企业自身生存与发展,其公益性较小。战略性技术创新投入是企业通过独立或合作承担国家或区域重大科技(工程)项目进行的研发投入活动,其本质上是借助政府多种类型研发项目的支持来培育和加快发展新质生产力,实现国家创新驱动发展战略目标。这些项目式的投入能够更直观地反映企业创新活动与政府研发目标的匹配程度,也体现着企业在构建国家科技自立自强体系中的微观主体功能。围绕公共目标,政府通过不同渠道以不同任务导向型研发项目给予企业不同数额的资金投入,这些来自政府的各类研发、技术开发等项目经费可以用来衡量企业战略性技术创新投入(韩旭,2024)。从广义角度,只要参与国家或地方科技项目,企业就进行了战略性技术创新活动。这种创新投入活动意味着企业尤其是领军企业,参与公共研发项目的形式更加多样,参与程度更加深刻(贾宝余等,2022)。企业可能不是传统意义上的“被挑选的赢家”,而是作为“愿意者”参与其中(Mazzucato,2018)。

产业自主可控内涵丰富,产业自主可控水平很难用一个指标来反映。产业创新性、安全可控性、产业组织灵敏性等都是影响产业自主可控水平的重要维度(刘志彪,2021)。由于产业自主可控涉及的内容比较复杂,相关技术突破需要相互联系的多个研发项目支持,某一项技术研发活动或研发项目通常仅聚焦于产业自主可控目标体系中的某一方面,这也是政府支持企业“战略性”研发项目的典型特点之一。本文结合对相关专家咨询以及部分企业的实际调研与走访,发现不同类型产业和某一产业的自主可控涉及的层次很多,不同技术细分领域也不尽相同。总体上看,产业自主可控有两层含义,一是“有”的问题,二是“优”的问题。“有”的问题主要体现为某项技术或产品填补了国内空白、破除了国外技术垄断或减少了对外技术依赖。“优”的问题主要表现为企业某些技术或产品水平明显高于国内平均水平、处于国内先进或国内领先,或者从国内水平达到了国际水平,或者从国内领先达到了国际领先,等等。“有”大体反映了关键核心技术的突破,“优”体现着该企业相对于其他类型企业特别是国内外同行技术水平的一种优势。

现有专精特新企业发展的相关文献也能够为探究战略性技术创新与产业自主可控水平关系提供研究思路,用以剖析战略性技术创新投入对产业自主可控水平的影响机制。专精特新企业基于战略性技术创新对前瞻性、持续性技术的创新探索,是推动多个领域实现创新突破和技术升级的关键抓手。这些战略性技术创新活动涉及关键核心技术、产业共性技术、产业前沿技术、“卡脖子”技术等重要方向的研发,技术复杂度高、投入大、风险高、周期长的特点更加突出,很少有企业愿意主动投资(陈劲等,2020)。专精特新“小巨人”企业遴选培育政策(张米尔等,2023)、“有为政府”与“有效市场”的结合能够帮助企业解决在技术、资金、人才等要素方面面临的现实难题(罗进辉和闫家铭,2023)。相关政策实施的连贯性、专注性与灵活性也为专精特新企业创新提供了重要保证(蒋志文和郑惠强,2022),有助于缓解融资约束、补偿创新外部性来提升企业创新质量(曹虹剑等,2022)。

3. 战略性技术创新影响产业自主可控水平的机理

结合以往研究成果,战略性技术创新对产业自主可控水平的影响,既有着普通类型创新对企业创新产出影响的一般规律,即缓解创新融资约束的功能,也有着更为突出的创新组织边界延展效能和技术迭代升级效应。

(1)创新融资约束缓解的基本机制。在技术创新过程中,大多数企业都将面临创新资源不足特别是创新投入受限、融资成本过高的问题,专精特新企业也不例外。专精特新企业在特定细分领域精耕细作,与“隐形冠军”有相似特征,其“隐形”嵌入产业链中不为大众所熟知,向外部传达的信息有限。以难度大、周期长与风险高为特征的战略性的技术创新会引起信息不对称、委托代理问题(任曙明和吕镛,2014),进而导致企业主动投入不足。外部投资者获取信息不充分的情况加剧了企业

研发活动面临的技术不确定性与信息不对称性,企业获得外部融资的难度随之上升(Beck et al., 2005)。基于信号传递理论,政府信任背书向外部投资者释放了积极信号,政府研发项目支持能够吸引债务融资和风险投资等外部机构进一步关注专精特新企业的细分产品领域,缓解企业的研发成本压力,分担研发风险,增强企业研发信心(徐萌萌,2021)。战略性技术创新投入鼓励企业围绕关键核心技术、共性技术等进行攻关活动,有助于提升专精特新企业融资的便捷性和产业自主可控水平。

(2)组织边界延伸的网络关系强化机制。在新型举国体制背景下,企业进行“战略性”研发项目的组织方式发生明显转变,不同创新主体联合攻关的组织形式正在成为解决产业发展中瓶颈问题的关键驱动因素。作为创新链重要组成部分,专精特新企业获得来自政府的研发项目经费资助,表明企业的专业化水平与创新能力已经获得政府认可。在这种信号影响下,通过加深与其他企业、研究机构等各研发主体的交流延伸组织边界,企业能够赢得更广泛和多样化的互补性资源(王伟光和韩旭,2023)。在细分领域激烈的市场竞争中,多主体研发组织合作助力企业更有针对性地捕捉技术范式转变机遇和市场需求机遇,为进一步延展创新链条和创新网络打好基础。研发组织边界的纵向延伸是专精特新企业技术突破的关键路径(许晖等,2023)。伴随自身创新体系的完善,专精特新企业的研发“纵向一体化”,如建立联合实验室、拓展技术链和供应商等(魏江等,2016),将进一步获得联合创新的成本节约优势,甚至一定程度的范围经济和网络效应。专精特新企业作为诸多产业供应链体系中的重要环节,从事战略性技术创新活动能够为自己打上更高质量的产品和服务的标签,强化用户粘性以及用户中心性(Meuleman and Maeseneire, 2012),提高其他利益相关者的信任程度,进而降低整个创新链选择成本和关联企业的信任成本,最终提升产业自主可控水平。

(3)技术迭代升级的内部资源集成机制。在细分领域中,产品供应来源相对单一更容易被“卡脖子”,企业尤为需要进行超前技术攻关规划部署,在更有战略意义的技术领域开展创新活动,实现国产化替代和创新追赶(刘电光等,2023)。专精特新企业个性化、定制化的生产模式是促进产业高端化的重要节点(中国社会科学院工业经济研究所课题组,2022),助力高中低技术产业创新体系建构(王伟光等,2015)。在技术机会较多的行业中,新进入企业和在位(守成)企业均具有较高的研发积极性,行业创新竞赛激烈,技术创新活动会吸引竞争企业模仿与追赶。战略性技术创新投入能够丰富专精特新企业研发项目组合,借助于项目组织优化配置创新资源,快速形成自主知识产权,并将积累的资源与技术溢出到企业的其他项目,实现从单项技术突破到全链条技术突破的创新链条延伸(李树文等,2024)。专业化技术深度的强化和战略性技术广度的拓展,助推企业塑造研发的规模化和范围化优势。即使面对复杂技术需求或某些共性技术问题,专精特新企业仍然可以依托“战略性”研发项目整合内外部知识,发挥技术研发活动的规模效应,快速形成生产能力,突破原有技术进入壁垒(郭淑芬和任学娜,2023)。内嵌于更加独特且多层次的应用场景和用户需求,与战略性技术创新投入之间的动态演进,为专精特新企业更加适配于现有技术或技术系统的兼容性、迭代性,进而为供应链产业链安全可控性等提供了充分的市场—技术—生产循环体系保障。基于此,本文提出:

假说1:企业战略性技术创新投入对产业自主可控水平有正向影响。

假说2a:企业战略性技术创新投入能够产生融资约束缓解效应,进而提高产业自主可控水平。

假说2b:企业战略性技术创新投入有助于延伸组织边界,进而提高产业自主可控水平。

假说2c:企业战略性技术创新投入能够促进技术迭代升级,进而提高产业自主可控水平。

三、研究设计

1. 样本选择与数据来源

本文选取2010—2021年单项冠军企业上市公司数据进行实证分析,其原因在于制造业单项冠军企业具有较高技术—生产专业化水平,是产业链供应链的关键节点。加深对于制造业单项冠军企业战略性技术创新的理解,有助于发挥其在强链补链延链中的独特作用,引领产业创新,培育发展新质生产力。通过剔除数据缺失的样本,最终样本数量为111家上市公司。本文所选变量数据来自国泰安数据库、CNRDS数据库、历年《中国统计年鉴》、历年上市公司年报。

2. 模型设计

本文构建如下模型检验战略性技术创新投入对产业自主可控水平的影响:

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 STI_{it} + \delta X_{it} + \gamma_i + \mu_k + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, TA_{it} 为企业*i*在*t*年实现的产业自主可控水平; β_0 为常数项; STI 为战略性技术创新投入; X 为引入的一系列企业层面、行业层面和地区层面的控制变量,企业层面变量包括公司规模、企业年龄、财务杠杆、盈利能力、营业收入增长率等,行业层面变量包括行业竞争程度,地区层面变量包括人均地区生产总值; γ_i 和 μ_k 分别为年份固定效应和行业固定效应。若 β_1 显著为正,说明战略性技术创新投入促进了产业自主可控水平提升,可以检验假说1。

3. 变量定义

(1)被解释变量:产业自主可控水平(TA)。结合前面理论分析,本文主要尝试通过关键核心技术突破程度(TA_{kc})和自主创新能力优势(TA_{zl})两个维度指标来反映产业自主可控水平。

产业自主可控中“有”维度选取关键核心技术突破程度(TA_{kc})来衡量。参考已有研究思路(吴晓晖等,2024),采用文本分析方法,通过“关键词集合构建—筛选目标语句—剔除噪音”的步骤构建 TA_{kc} 指标。①从巨潮资讯网下载2010—2021年沪深A股制造业企业年报,并利用Python将所有年报PDF版本转换为txt纯文本格式。通过“种子词+Word2vec”的方法构建关于产业自主可控词汇集合^①。②根据项目的相关管理规定文件遴选和判断用词,关键核心技术突破是指企业在国家或区域层面重点领域“卡脖子”技术、关键技术、关键核心技术等方面实现的成果。③结合项目管理规定和上市企业年报关键词,本文选择“技术壁垒”“国际垄断”作为种子词,基于全部年报使用Word2vec训练模型对产业自主可控种子词进行扩充,最终确定“技术垄断”“技术壁垒”“国际垄断”“卡脖子技术”“关键核心技术”等15个关键词。由于企业制定国家或国际标准有助于产业结构优化,企业技术达到国际水平同样反映了企业在引领行业技术发展方面的重要作用,因此,进一步增加关键词“国家标准”“国际水平”等词汇作为稳健性检验替代变量。④基于文档内容,按照句号、分号等标点符号进行断句,并综合判断“打破了、攻克了、填补了、实现了”^②等任意一词与“技术垄断、技术壁垒、核心技术、国际空白”等任意一词的“共现”进行目标语句标注、校验,剔除内涵不同的语句。⑤经过筛选后,对于企业文本保留的有效语句, TA_{kc} 赋值为1,否则赋值为0。由于战略性技术创新难度大,周期长,技术自主可控表现具有滞后性。因此,有效语句所在年份的前2年同样将

① 在文本挖掘中,只包含各级政府发布的有明确目标的科技创新类项目,其他类型项目不涵盖。

② 关键核心技术突破表示企业已经达到的成果,应使用表示已经实现的动词进行筛选,同时不包含表示过程、目标的关键词,如“力争”“打造”“努力实现”等。

TA_{kc} 赋值为1。

产业自主可控中“优”维度选取自主创新能力优势(TA_{zl})来衡量。产业自主可控水平体现于产业链供应链的自主研发能力(孙天阳等,2024),可以通过企业自主创新能力考察此维度。本文借鉴显性比较优势指数(Revealed Comparative Advantage,RCA)的思想构建企业自主创新能力优势指数(Revealed Innovation Comparative Advantage,RICA)。显性比较优势指数常作为国际贸易产品优势的评价指标(贺灿飞和陈韬,2019),也应用于区域层面的技术显性比较优势(郑江淮和师磊,2023)和企业层面的核心技术能力(Kim et al.,2016)等方面的评价。本文借鉴这种思路用发明专利申请数据替代商品的出口额,构建企业自主创新能力优势指数($RICA$),衡量产业自主可控中的企业自主创新能力优势。本文利用发明专利数据计算自主创新能力优势指标,具体做法为:将企业*i*发明专利在总专利申请数量中所占的份额与所有样本企业的平均份额进行比较,比值大于1时, TA_{zl} 赋值为1,否则为0,具体公式如式(2)和式(3)所示。

$$RICA_{it} = \frac{Inventions_{it}/Patents_{it}}{\sum_{i=1}^n Inventions_{it} / \sum_{i=1}^n Patents_{it}} \quad (2)$$

$$TA_{zl}_{it} = \begin{cases} 1, & \text{if } RICA_{it} > 1 \\ 0, & \text{if } RICA_{it} \leq 1 \end{cases} \quad (3)$$

其中, $Inventions_{it}$ 表示企业*i*在*t*年发明专利申请数量, $Patents_{it}$ 表示企业*i*在*t*年总专利申请数量。 $\sum_{i=1}^n Inventions_{it}$ 表示所有样本企业在*t*年发明专利申请数量, $\sum_{i=1}^n Patents_{it}$ 表示所有样本企业在*t*年总专利申请数量。当 TA_{zl} 等于1时,即企业*i*的发明专利份额大于样本企业平均水平时,企业可视为在自主创新能力方面存在显性比较优势。

关键核心技术突破程度(TA_{kc})反映企业战略性技术创新对于共性技术的攻关程度,自主创新能力优势(TA_{zl})反映对产业自主可控的支撑程度,两者共同体现了某关键技术从“无”到“有”再到“优”的目标变化。换言之,只要企业创新活动在这两个维度指标上有着显著的表现,即 TA_{kc} 或 TA_{zl} 为1时,则 TA 赋值为1,表示产业自主可控水平得到了提高;如果 TA_{kc} 或 TA_{zl} 皆为0,则 TA 赋值为0,表示产业自主可控水平没有得到提升。所以,产业自主可控水平(TA)为二元变量,需要采用Logit模型进行回归分析。

(2)解释变量:战略性技术创新投入(STI)。战略性技术创新涉及政府研发的多元化战略需求,结合现有文献对政府补贴的研究以及创新政策类别等情形可以发现,企业战略性技术创新的“项目来源”主要包括科技与计划类项目、人才类与基础设施类项目、合作类项目、生态类项目四个方面,分别满足国家或地区的重点或关键领域技术攻关需求、创新资源聚集的需求、技术成果产业化的需求和环保需求。基于此,本文对从国泰安数据库中获得的相关数据进行分类,用以测度企业战略性技术创新投入情况。

具体过程如下:首先,筛选与战略性技术创新相关的项目投入。在上市公司年报中,相关项目投入数据没有单独披露,这就需要检索与企业战略性技术创新相关的项目关键词,并将项目经费投入进行汇总以表征战略性技术创新投入的金额。结合战略性技术创新的项目来源^①,主要包括6类项目:①科技项目与计划类,如“星火计划”“火炬计划”“智能节能型混凝土泵车关键技术研发及产业化”等;②人才类项目,如“博士后科研工作站补助”“国家级引智项目”等;③基础设施类项目,如“技术中心基础设施建设资金”“重点企业技术中心建设专项资金”等;④合作类项目,如“科技合作

① 企业战略性技术创新的项目来源参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

专项补助经费”“产学研合作项目补贴”等;⑤生态类项目,如“节能减排技术改造项目”“生产中节能减排关键技术研究开发和应用”等;⑥其他项目,如“战略性新兴产业发展专项资金”等。其次,补充未明确列示的其他类型项目经费。当企业承担的项目名称未清晰披露时,手工检索相关项目披露和所属政策,将投入方向与战略性技术创新活动内容相匹配的项目列入战略性技术创新投入范围。最后,将战略性技术创新相关项目经费加总统计,得到的总额取自然对数作为衡量企业战略性技术创新投入的代理指标。

(3)控制变量。为了缓解遗漏变量的内生性干扰,引入以下控制变量:企业规模(*Size*),选取企业员工人数的自然对数衡量;企业年龄(*Age*),选取观测年份减企业成立年份的自然对数衡量;固定资产占比(*CI*),采用固定资产净额占总资产的比重衡量;财务杠杆(*Lev*),选取资产负债率即负债总额除以资产总额衡量;盈利能力(*Roa*),选取总资产净利润率,即净利润除以总资产余额衡量;成长能力(*Growth*),选取企业年度营业收入增长率衡量;非战略性技术创新投入(*Cti*),根据吴武清等(2020),以企业研发投入总额与战略性技术创新投入总额之差占资产总额(每百元)的比例衡量;产权性质(*Soe*),国有控股企业取值为1,否则为0;行业竞争程度(*HHI*),选取企业所处两位码行业的赫芬达尔指数衡量;人均地区生产总值(*pGDP*),选取企业所属省份的人均GDP衡量。^①主要变量描述性统计见表1。

表 1 主要变量的描述性统计

变量	变量名称	观测值	平均值	标准差	最小值	最大值
<i>TA</i>	产业自主可控水平	1332	0.4610	0.4987	0.0000	1.0000
<i>TA_{kc}</i>	关键核心技术突破程度	1332	0.2005	0.4005	0.0000	1.0000
<i>TA_{zl}</i>	自主创新能力优势	1299	0.3333	0.4716	0.0000	1.0000
<i>STI</i>	战略性技术创新投入	1332	16.0129	2.9596	0.0000	20.412
<i>Size</i>	企业规模	1332	8.2016	1.3516	0.0000	11.4698
<i>Age</i>	企业年龄	1332	2.8377	0.3541	1.0986	3.6376
<i>Lev</i>	财务杠杆	1332	0.4345	0.1618	0.1234	0.6964
<i>Roa</i>	盈利能力	1332	0.0536	0.0546	-0.3675	0.2720
<i>Growth</i>	成长能力	1332	0.1880	0.3071	-0.5592	4.8485
<i>Cti</i>	非战略性技术创新投入	1332	2.3528	1.5584	0.0000	9.5240
<i>CI</i>	固定资产占比	1332	0.2388	0.1361	0.0000	0.7364
<i>Soe</i>	产权性质	1332	0.3093	0.4624	0.0000	1.0000
<i>HHI</i>	行业竞争程度	1332	0.1072	0.0820	0.0184	0.4096
<i>pGDP</i>	人均地区生产总值	1332	11.0279	0.4257	9.9953	11.9628

四、实证结果与分析

1. 基准回归结果

为确保模型估计的有效性和一致性,本文在实证分析之前对连续变量进行1%水平上的缩尾处理以规避异常值的影响。本文使用Stata16.0软件主要采用Logit方法对样本数据进行回归,回归结

① 主要变量定义参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

果如表2所示。^①

表2第(1)―(3)列结果汇报了企业战略性技术创新投入对提高产业自主可控水平可能性的影响,第(4)、(5)列结果汇报了战略性技术创新投入分别对关键核心技术突破程度以及自主创新能力优势两个维度的影响。在第(1)列中不加入任何控制变量与固定效应,结果显示,战略性技术创新投入系数约为0.11,在1%的水平上显著。在第(2)列中加入企业层面、行业层面和区域层面的控制变量,战略性技术创新投入系数约为0.11,在1%的水平上显著。第(3)列在第(2)列基础上控制年份固定效应和行业固定效应,战略性技术创新投入的回归系数约为0.12,依旧在1%的水平上显著,说明企业进行战略性技术创新投入后提升产业自主可控水平的概率更高,因此,假说1得到验证。从经济意义看,在控制其他变量不变的情况下,战略性技术创新投入每增加1单位,实现产业自主可控水平提升的概率比未能实现产业自主可控水平提升的概率的比值变为原来的1.13($=e^{0.12}$)倍。第(4)列中,战略性技术创新投入系数约为0.09,在10%的水平上显著,表明较高的战略性技术创新投入有助于增加突破关键核心技术的可能性。第(5)列中,战略性技术创新投入系数约为0.15,在1%的水平上显著,表明进行战略性技术创新的专精特新企业更有可能强化自主创新能力优势。

表2	基准回归结果				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TA	TA	TA	TA _{kc}	TA _{zl}
STI	0.1132*** (0.0283)	0.1099*** (0.0322)	0.1208*** (0.0378)	0.0932* (0.0498)	0.1533*** (0.0558)
控制变量	否	是	是	是	是
年度固定效应	否	否	是	是	是
行业固定效应	否	否	是	是	是
观测值	1332	1332	1328	1316	1295
Pseudo R ²	0.0151	0.0310	0.0726	0.0708	0.1082

注:***、**、*分别代表1%、5%和10%的显著性水平,括号内数值为标准误。以下各表同。

2. 内生性处理^②

(1)工具变量法。前述回归揭示了企业进行战略性技术创新投入更有可能提升产业自主可控水平,但结果可能会受到内生性问题的干扰。基准回归通过控制行业 and 年度固定效应,引入行业 and 区域层面的控制变量,缓解了遗漏因素的影响。^③实际上,企业承担战略性技术创新活动并非是随机的,能够提升产业自主可控水平的企业更有可能受到政府扶持,承担“战略性”研发活动,从而进行战略性技术创新投入,此情形可能导致反向因果问题。本文尝试采用工具变量方法处理反向因果问题。借鉴杨金玉等(2022)的思路,通过异方差法构建工具变量,选取企业战略性技术创新投入与按行业分类的战略性技术创新投入均值差额的三次方作为企业战略性技术创新投入的工具变量

① 控制变量系数的基准回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。
② 内生性检验回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。
③ 考虑到Logit模型引入企业固定效应导致估计结果不收敛,本文还构建了关键核心技术突破程度和自主创新能力优势的连续变量,加入企业层面固定效应采用多维固定效应模型进行回归,进一步处理由遗漏变量导致的潜在内生性问题。

(*STI_IV*)。工具变量检验的第一阶段回归结果表明,工具变量系数显著为正,验证了工具变量与企业战略性技术创新投入的相关性,同时F统计量大于10,表明选取的工具变量不存在弱工具变量问题。在基准回归基础上引入工具变量,若工具变量通过战略性技术创新投入之外还存在其他途径影响产业自主可控水平,那么工具变量的系数将显著不为0,否则就排除了工具变量通过其他渠道对产业自主可控水平的影响,满足工具变量的外生性要求。外生性检验结果表明,工具变量的系数不显著,选取的工具变量具有外生性。工具变量第二阶段回归结果表明,战略性技术创新投入系数显著为正。在一定程度上处理了回归可能存在的反向因果关系后,战略性技术创新投入对产业自主可控水平仍然具有正向影响,说明基准回归结果依旧稳健。

(2) Heckman 两步法。企业承担战略性技术创新之前,需要经历项目申报与政府筛选的过程,政府选择企业承担相关项目或任务过程中,会综合多种因素筛选各方面条件较好的企业,而创新、盈利能力表现优异的企业在申请研发项目时更具竞争力(徐建斌等,2023)。企业的这些特征是承担战略性技术创新活动的一个重要因素,有可能导致样本自选择问题。因此,本文采用 Heckman 两步法处理样本自选择问题可能带来的估计偏误。考虑到企业 $t+1$ 年是否进行战略性技术创新投入可能与 t 年企业特征、所属行业和地区的情况有关,本文构建 Probit 回归模型考察上一期企业特征、行业竞争程度和人均地区生产总值等变量与下一期企业是否进行战略性技术创新投入(*STI_dum*)之间的相关性。将企业战略性技术创新投入指标转化为虚拟变量,存在战略性技术创新投入取1,否则取0,并且将企业层面、行业层面以及地区层面的控制变量滞后1期。具体做法是:第一步,利用滞后1期的控制变量与企业是否进行战略性技术创新投入指标(*STI_dum*)进行回归,得到拟合值逆米尔斯比例(*IMR*);第二步,将得到的 *IMR* 作为控制变量引入第二阶段进行回归。第二阶段回归结果说明,战略性技术创新投入系数依然显著为正,与基准回归结果一致,表明控制潜在的选择性偏差后,基准回归结果稳健。

3. 稳健性检验^①

(1) 更换被解释变量的测度方式。①由于专利申请量可能会造成“专利泡沫”,因此,计算自主创新能力优势指标使用专利授权数量替代专利申请数量,同时扩大关键核心技术突破程度关键词提取范围,重新计算产业自主可控水平(*TA_2*)指标。替换被解释变量后进行重新回归,估计结果依然稳健。②选取企业 i 在数据年份出现的目标语句数量记为 *TA_kc_2*,替换关键核心技术突破程度(*TA_kc*)。选取企业 i 在 t 年发明专利申请数占比与样本企业平均发明专利申请数占比的比值记为 *TA_zl_2*,替换企业自主创新能力优势(*TA_zl*),得到的 *TA_kc_2* 和 *TA_zl_2* 为连续变量,分别使用多维固定效应模型,控制企业固定效应,并聚类到企业层面,进行回归检验。估计结果与基准回归结果一致,进一步验证了本文结论的稳健性。

(2) 调整解释变量的测度方式。为了减弱企业规模、盈利能力对于战略性技术创新投入的影响,本文参考已有研究(储德银和刘文龙,2021),采用战略性技术创新投入金额与百元营业收入的比值(*STI_2*)以及战略性技术创新投入金额与百元资产总额的比值(*STI_3*)作为解释变量的替换指标。回归结果表明,战略性技术创新投入的系数显著为正,与基准回归结果保持一致,说明战略性技术创新投入显著提高了产业自主可控水平。因此,假说1依旧成立。

(3) 变更回归方法。本文分别采用 Ologit、Probit 回归方法重新对式(1)进行回归,结果依然支持“战略性技术创新投入有助于产业自主可控水平提升”的结论。

^① 稳健性检验具体回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

4. 作用机制

为进一步考察战略性新兴产业投入对产业自主可控水平影响的内在机理,需对战略性新兴产业投入影响企业融资约束缓解、组织边界延伸以及技术迭代升级机制进行检验。

(1)融资约束缓解机制。战略性新兴产业创新成果主要惠及某类企业发展,政府对战略性新兴产业投入的支持能够弥补“战略性”研发项目外部性,从而缓解企业融资约束的限制。本文在基准回归模型的基础上,利用逐步法检验程序考察战略性新兴产业投入通过影响融资约束(FC)进而作用于产业自主可控水平的路径。由于融资约束(FC)指标为连续变量,产业自主可控水平为二元变量,分别使用多维固定效应模型和Logit模型进行分析。参考江艇(2022)关于中介效应的分析,重点关注解释变量对中介变量的影响。本文参考潘红波和杨海霞(2022)研究成果,计算WW指数来衡量企业融资约束(FC)^①,WW指数值越高,表示企业融资约束程度越强,融资能力越弱。回归结果如表3 Panel A所示。第(1)列回归结果表明,企业的融资约束程度会随战略性新兴产业投入增加而降低,当企业承担外部性较强的研发项目时,战略性新兴产业投入可以显著缓解企业获取资金的限制。第(2)列结果显示,企业融资约束的下降有助于产业自主可控水平提升,表明缓解融资约束是战略性新兴产业投入促进产业自主可控水平提升的机制,支持假说2a。

(2)组织边界延伸机制。本文参考王靖宇等(2023)研究方法,使用词频法对组织边界延伸程度进行衡量。首先,通过如下几种方式来识别组织边界延伸:①与高校、科研机构等进行的研发合作,如共建研究中心、研发中心、技术中心等;②参与创新联合体、创新联盟等;③与高校、科研机构等共建博士后工作站、院士工作站,或聘请院士研发团队等。然后,利用Python软件提取上市公司年报中组织边界延伸的相关关键词。最后,采用关键词词频加1的自然对数衡量组织延伸程度(RE)作为中介变量。表3 Panel A第(3)列结果显示,战略性新兴产业投入的系数显著为正,企业向高校、研发机构等组织的延伸程度随战略性新兴产业投入增加而提升,表明战略性新兴产业投入能够促进企业加强与其他创新主体的联系。第(4)列结果显示,组织边界延伸程度的系数显著为正,企业组织延伸程度增加了实现高水平产业自主可控的可能性,表明组织边界延伸是战略性新兴产业投入促进产业自主可控水平的机制。企业依靠内部组织边界的延伸,进一步增加与公共研发机构、其他企业的交流,获取对其创新活动至关重要的知识与信息,提升了学习前沿技术充实知识库的机会。企业更容易嵌入到创新链并融入产业链,进而提高产业自主性,支持了假说2b。

(3)技术迭代升级机制。本文采用企业知识宽度(TU)作为中介变量,并区分在异质性行业技术机会中战略性新兴产业对知识宽度的作用,检验技术迭代升级机制。参考张杰和郑文平(2018),基于专利申请分类号的大组信息,通过以下公式计算企业知识宽度:

$$TU_{it} = 1 - \sum \alpha_j^2 \quad (4)$$

本文采用发明专利申请分类号进行计算, α 表示IPC分类号中属于 j 大组类别的发明专利占企业当年全部发明专利申请数量的比例,该指标越大,企业知识覆盖范围越广。企业知识多元化程度越高,越有利于企业进行技术变革(Chen et al., 2013)。同时,本文采用行业年度专利申请数量的增长率来构造行业技术机会(ITC)指标(彭新敏等, 2022),按照技术机会(ITC)中位数分组,将样本分为“高技术机会”和“低技术机会”两组,以检验不同行业技术机会条件下战略性新兴产业投入作用

① WW指数的计算公式为: $-0.091 \times \text{经营活动产生的现金流量净额} / \text{总资产} - 0.062 \times \text{是否发放现金股利的虚拟变量} + 0.021 \times \text{长期负债} / \text{总资产} - 0.044 \times \ln(\text{总资产}) + 0.102 \times \text{所属行业销售收入增长率} - 0.035 \times \text{企业销售收入增长率}$ 。详见潘红波和杨海霞(2022)的研究成果。

表 3 机制检验结果

Panel A	创新融资约束缓解机制		组织边界延伸机制	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>FC</i>	<i>TA</i>	<i>RE</i>	<i>TA</i>
<i>STI</i>	-0.0019*** (0.0006)	0.1106*** (0.0359)	0.0402*** (0.0138)	0.1173*** (0.0388)
<i>FC</i>		-7.3590*** (1.8702)		
<i>RE</i>				0.1956** (0.0763)
控制变量	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是
观测值	1233	1233	1320	1316
R ²	0.7313	0.0796	0.1515	0.0716

Panel B	技术迭代升级机制					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>TU</i>	<i>TA</i>	高技术机会行业		低技术机会行业	
			<i>TU</i>	<i>TA</i>	<i>TU</i>	<i>TA</i>
<i>STI</i>	0.0023* (0.0012)	0.1271*** (0.0423)	0.0049*** (0.0017)	0.1254** (0.0529)	-0.0005 (0.0014)	0.1222** (0.0620)
<i>TU</i>		2.4513*** (0.4046)		2.6780*** (0.5801)		2.2742*** (0.5939)
控制变量	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1310	1306	678	669	632	632
R ²	0.1749	0.0883	0.1535	0.0975	0.1853	0.0899

注:以 *TA* 为被解释变量的回归结果中, R^2 为 Pseudo R^2 (伪 R^2), 其他回归结果中 R^2 为 Adjusted R^2 (调整后 R^2)。

机制的差异性。如表 3 Panel B 所示,第(1)、(2)列为总体样本回归结果,第(1)列结果中,战略性技术创新投入系数显著为正,表明战略性技术创新投入拓展了企业知识宽度,第(2)列结果中,知识宽度系数显著为正,表明企业知识宽度提高有利于实现产业自主可控,战略性技术创新投入通过提升企业知识宽度增加了实现产业自主可控的可能性。第(3)、(4)列高技术机会样本结果表明,在高技术机会行业中,企业知识宽度增加更有可能提升产业自主可控水平,战略性技术创新投入通过技术迭代升级机制提升产业自主可控水平,支持假说 2c。第(5)、(6)列低技术机会样本结果表明,在低技术机会行业中,企业战略性技术创新投入未能通过技术迭代升级机制影响产业自主可控水平。

5. 产权异质性与持续性分析

(1) 产权异质性^①。国有企业与民营企业在实现科技自立自强过程中承担的使命具有较大异质性,企业产权性质与战略性技术创新联系紧密。国有企业承担较多的使命任务项目,更倾向于社会效益与公共性较强的创新成果。从基准回归结果中发现,企业产权性质在战略性技术创新投入与产业自主可控水平关系中的作用是显著的。因此,本文以企业的产权性质为划分依据,对战略性技术创新投入与产业自主可控水平的关系进行检验与分析。

① 产权异质性回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

回归结果显示,民营企业战略性技术创新投入系数显著为正,国有企业战略性技术创新投入系数为正但不显著,表明民营企业战略性技术创新投入提高了实现产业自主可控的可能性。国有企业战略性技术创新投入作用不显著的原因可能在于:国有企业承担的研发项目更具基础性,其本质上的公益属性赋予专精特新企业“战略性”研发项目更长期的内涵,因此,需要从长期视角进一步检验战略性技术创新投入的持续性作用。

(2)持续性分析。研发项目通常持续1年以上,从创新投入转化为创新产出存在滞后性,克服技术高门槛或者技术垄断则需要更长的周期。经过对战略性技术创新相关研发项目的归类和提炼,发现“战略性”的研发活动中省级研发项目周期一般为2—3年,如江西省《重点研发计划项目》实施周期为3年左右;国家级研发项目为3—5年,如《2023年度国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目》资助期限为3年,国家重点研发计划《“变革性技术关键科学问题”重点专项》项目执行期一般为5年。本文采用滞后1期、2期和3期的战略性技术创新投入作为解释变量,检验战略性技术创新投入对产业自主可控水平的中期与长期影响效应。结合前文发现,国有与民营专精特新企业战略性技术创新投入的作用效果具有差异性,因此,进一步区分产权性质进行回归。

表4中Panel A第(1)—(3)列结果显示,企业滞后1期、2期和3期的战略性技术创新投入系数均显著为正,说明战略性技术创新投入对产业自主可控水平具有中长期的促进作用。表4

表4 持续性检验结果						
Panel A	(1)	(2)		(3)		
	TA	TA		TA		
L.STI	0.1245*** (0.0430)	0.1246*** (0.0467)		0.0976** (0.0429)		
L2.STI						
L3.STI						
控制变量	是	是		是		
行业固定效应	是	是		是		
年度固定效应	是	是		是		
观测值	1217	1106		995		
Pseudo R ²	0.0637	0.0599		0.0614		
Panel B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	民营企业			国有企业		
	TA	TA	TA	TA	TA	TA
L.STI	0.1231** (0.0554)	0.1081** (0.0493)	0.0802* (0.0482)	0.1271 (0.0790)	0.2050** (0.0965)	0.1859* (0.0969)
L2.STI						
L3.STI						
控制变量	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	841	766	690	376	340	305
Pseudo R ²	0.0687	0.0659	0.0651	0.1073	0.1078	0.0959

Panel B第(1)一(3)列结果显示,民营企业滞后1期、2期和3期战略性技术创新投入系数均显著为正,说明民营企业战略性技术创新投入对中期与长期产业自主可控水平具有显著的促进作用。第(4)列结果显示,国有企业滞后1期战略性技术创新投入系数不显著,说明战略性技术创新投入在短期未能促进产业自主可控水平提升。第(5)、(6)列结果显示,国有企业滞后2期、3期战略性技术创新投入系数显著为正,说明国有企业战略性技术创新投入对产业自主可控水平存在中期、长期的正向影响。从显著性水平看,企业战略性技术创新投入对产业自主可控水平的影响效果逐渐下降。

五、进一步分析

从企业研发项目与政府研发项目的目标匹配程度看,企业内部不仅存在符合国家创新需求的战略性技术创新行为,还有以其他类型需求为目标的,尤其是以商业利润为目的的非战略性技术创新行为。非战略性技术创新投入总体上着重于解决企业自身当前问题,或者是为了追赶竞争对手而进行的必要创新活动。在市场需求与利润最大化目标引导下,企业更加青睐实现短期商业目标或是迅速回收投资的研发项目。企业依靠回报较为稳定的非战略性技术创新活动加速新产品的开发周期,提高创新活动的成功率(Enkel et al., 2009)。这意味着非战略性技术创新投入,战略性与非战略性技术创新投入交互作用也会影响产业自主可控水平。战略性技术创新能够促进专精特新企业研发项目投资多样化,创造增值价值,迎合技术变革机遇,有利于激发专精特新企业持续创新动力。非战略性技术创新对专精特新企业的发展或某些行业共性技术问题的解决,能够产生某些溢出性质的战略性功能,例如,专精特新企业为了对标国际前沿技术与重大技术而实现的关键核心技术突破(李树文等, 2024)。战略性技术创新与非战略性技术创新是一组相对的创新行为,两者的平衡、协调与产业自主可控水平息息相关。

本文将非战略性技术创新投入、战略性与非战略性技术创新投入交互项引入模型,并区分产权性质进行回归^①。①总体样本回归结果显示,非战略性技术创新投入的系数显著为正,战略性与非战略性技术创新投入交互项系数显著为负,表明战略性与非战略性技术创新投入均有利于产业自主可控水平提升,但两种投入之间存在一定的替代作用。持续性作用检验结果显示,滞后1期战略性与非战略性技术创新投入交互项系数不显著,两者投入交互未能对产业自主可控水平产生持续影响。②民营企业样本回归结果显示,战略性与非战略性技术创新投入的交互项系数不显著,民营企业两种投入的交互作用未能对产业自主可控水平产生影响。③国有企业样本回归结果显示,战略性与非战略性技术创新投入的交互项系数显著为负,国有企业两种投入之间存在部分替代作用,从而削弱战略性和非战略性技术创新投入对产业自主可控水平的促进作用。持续性检验结果表明,滞后1期战略性与非战略性技术创新投入交互项系数不显著,国有企业两种投入的交互作用还未能产生持续影响。

出现国有企业与民营企业差异的原因可能在于:国有企业本身承担着部分国家使命,战略性技术创新与非战略性技术创新活动相似性较强,均具有较强的公共性,战略性与非战略性技术创新投入交互作用更加显著。而民营企业一般以盈利为目标,承担战略性技术创新活动必然与自身经营

^① 战略性与非战略性技术创新投入交互作用回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

目标有一定程度的矛盾,导致战略性与非战略性技术创新目标形成差异,进而战略性与非战略性技术创新投入的影响作用呈现分离现象。

六、结论与政策启示

在新一轮科技革命和产业变革时期,战略性技术创新是企业重要的创新行为,专精特新企业战略性技术创新投入尤为重要。本文基于2010—2021年111家制造业单项冠军企业数据,实证检验了战略性技术创新投入对产业自主可控水平的影响及作用机制,进一步探究了企业产权异质性作用以及非战略性技术创新对产业自主可控水平的影响。研究发现,企业进行战略性技术创新投入更有可能实现产业自主可控水平提升。从作用机制看,战略性技术创新投入通过创新融资约束缓解、组织边界延伸以及技术迭代升级机制提高产业自主可控水平。基于产权异质性与持续性分析发现,民营专精特新企业战略性技术创新投入对短期产业自主可控水平的促进作用更加显著,民营与国有专精特新企业战略性技术创新投入均对中期、长期产业自主可控水平有显著正向影响。进一步分析发现,非战略性技术创新投入对产业自主可控水平有正向影响,但未能发挥持续作用。民营专精特新企业战略性与非战略性技术创新投入对产业自主可控水平的作用存在差异,两种投入未呈现出交互融合效用。国有专精特新企业战略性与非战略性技术创新投入均有助于产业自主可控水平提升,两者之间存在替代效应。本文从企业战略性技术创新视角丰富了政府支持企业研发活动的内涵,对于利用好战略性技术创新提升产业自主可控水平、促进经济高质量发展具有重要意义。具体而言,本文的政策启示有以下四个方面:

(1)平衡好政府和市场的作用,引导更多资源聚焦现代化产业体系建设的技术自主可控需求。健全新型举国体制,集成和整合政府科技创新计划及其资源,围绕集成电路、工业母机、医疗装备、先进材料等重点产业链,明晰重点细分领域关键核心技术攻关突破路线图,打造自主可控的产业链供应链,提升国家创新体系整体效能。建立多形式多层次战略性技术创新引导基金,广泛吸收社会资源,引入VC、PE等战略投资,加速技术孵化与转化,加快产业链创新链融合。发挥专精特新企业细分领域专有技术优势,引导企业自主研发与政府科研项目或有组织研发的深度融合,创新政府补贴方式和相关机制,将创新资源聚焦到企业特别是重点企业之中。

(2)政策精准设计需充分考虑专精特新企业产权差异性。国有专精特新企业在构建世界一流企业过程中扮演着重要角色,在政策引导下能够更灵活地推动关键领域的技术创新与产业升级;民营专精特新企业的高质量发展更离不开各类政策的支持。结合品牌培育政策支持前瞻性、创新性研发项目,充分激发细分领域民营企业的创新活力。一些国家使命需要国有企业来实现,也需要与民营企业的协同贯通式创新。民营企业能够从国有企业技术与资源储备中受益,实现优势互补推动产业发展,引导不同所有制企业联合开展研发项目,有效提升整体创新水平。

(3)优化政府支持方式,充分释放战略性技术创新投入的长期效应。围绕新一轮固定资产更新和消费品升级迭代任务要求,创造更多需求场景,建立有助于战略性技术创新投入长期稳定的生态环境。延长政府研发项目资助周期,扩大中长期贷款,对高水平团队进行长期稳定支持等。基于不同所有制企业合作建立产业共性技术平台,如平台数据库、资源共享载体等,提高技术储备水平和促进组织机制创新,实现资源优化配置、知识共享、技术协同创新,为企业未来持续发展赋能。

(4)引导细分领域企业协调战略性与非战略性技术创新活动。鼓励细分领域企业根据自身需求与外部环境争取战略性技术创新投入,激励原创性的研发活动,充分发挥战略性技术创新投入的融资约束缓解效应、组织边界延伸与技术迭代升级效应。细分领域企业需要重视战略性技术创新投入与非战略性技术创新投入的配合,协调任务导向与利润导向的创新活动,结合长期战略优势与短期市场优势,集中内外部资源突出核心竞争力,推动企业在细分领域的可持续发展。

本文探究了战略性技术创新投入对产业自主可控水平的影响,但仍存在一定的局限性:①本文筛选出111家制造业单项冠军企业作为样本企业,研究所包含的专精特新类企业数量有限,如何在继续扩大样本范围的基础上,进一步完善衡量战略性技术创新投入的方式,将是下一步研究需要突破的重要方向;②企业战略性技术创新行为与非战略性技术创新行为之间的关系非常复杂,还需要从更为广阔的视野来解释其深层机制。

〔参考文献〕

- [1]曹虹剑,张帅,欧阳峤,李科.创新政策与“专精特新”中小企业创新质量[J].中国工业经济,2022,(11):135-154.
- [2]陈劲,阳镇,朱子钦.“十四五”时期“卡脖子”技术的破解:识别框架、战略转向与突破路径[J].改革,2020,(12):5-15.
- [3]储德银,刘文龙.政府创新补贴、企业文化与创新绩效[J].经济管理,2021,(2):71-87.
- [4]翟瑞瑞,陈岩,姜鹏飞.横向还是纵向?政府参与与企业创新发展——基于中国创新型企业的实证研究[J].科技管理研究,2016,(8):168-172.
- [5]郭淑芬,任学娜.科技自立自强背景下使命驱动型创新过程模式——基于我国传统制造业关键核心技术突破的案例考察[J].科学学与科学技术管理,2023,(10):44-62.
- [6]韩旭.战略性技术创新对企业绩效影响的实证研究[D].辽宁大学博士学位论文,2024.
- [7]贺灿飞,陈韬.外部需求冲击、相关多样化与出口韧性[J].中国工业经济,2019,(7):61-80.
- [8]贾宝余,陈套,刘立.科技自立自强视域下科技政策的转变:从追赶型到引领型[J].中国科技论坛,2022,(6):11-18.
- [9]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,(5):100-120.
- [10]蒋志文,郑惠强.基于实证的“专精特新”企业培育路径及政策影响分析[J].中国软科学,2022,(S1):63-70.
- [11]李金华.我国“小巨人”企业发展的境况与出路[J].改革,2021,(10):101-113.
- [12]李树文,罗瑾琰,张志菲.从定位双星到布局寰宇:专精特新企业如何借助关键核心技术突破实现价值共创[J].南开管理评论,2024,(3):94-107.
- [13]刘电光,彭新敏,张祺瑞.科研仪器国产替代的动态机制——基于永新光学的纵向案例研究[J].中国人民大学学报,2023,(3):28-41.
- [14]刘志彪.增强产业链供应链自主可控能力[N].经济参考报,2021-01-05.
- [15]罗进辉,闫家铭.亲清政商关系如何助力地区培育“专精特新”企业——以宁波市为例[J].财会月刊,2023,(14):14-24.
- [16]潘红波,杨海霞.竞争者融资约束对企业并购行为的影响研究[J].中国工业经济,2022,(7):159-177.
- [17]彭新敏,李佳楠,张帆.超越追赶阶段后发企业双元学习演进的驱动机制研究[J].南开管理评论,2022,(1):116-123.
- [18]任曙明,吕镠.融资约束、政府补贴与全要素生产率——来自中国装备制造企业的实证研究[J].管理世界,2014,(11):10-23.
- [19]孙天阳,张其仔,杨丹辉.我国关键产业链供应链安全评估及提升措施[J].经济学家,2024,(6):86-94.
- [20]王靖宇,刘长翠,张宏亮.产学研合作与企业创新质量——内部吸收能力与外部行业特征的调节作用[J].管理

- 评论, 2023, (2): 147-155.
- [21] 王伟光, 韩旭. 国际化速度、二元创新与“专精特新”企业绩效——基于115家中国制造业单项冠军上市企业的实证研究[J]. 外国经济与管理, 2023, (10): 51-67.
- [22] 王伟光, 马胜利, 姜博. 高技术产业创新驱动中低技术产业增长的影响因素研究[J]. 中国工业经济, 2015, (3): 70-82.
- [23] 魏江, 潘秋玥, 王诗翔. 制度型市场与技术追赶[J]. 中国工业经济, 2016, (9): 93-108.
- [24] 吴武清, 赵越, 田雅婧, 苏子豪. 研发补助的“挤入效应”与“挤出效应”并存吗? ——基于重构研发投入数据的分位数回归分析[J]. 会计研究, 2020, (8): 18-37.
- [25] 吴晓晖, 秦利宾, 薄文. 客户战略联盟如何激发企业创新? ——基于文本分析的经验证据[EB/OL]. 南开管理评论, <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.F.20230720.0924.002.html>, 2024.
- [26] 徐建斌, 彭瑞娟, 何凡. 政府创新补贴提升数字经济企业研发强度了吗[J]. 经济管理, 2023, (4): 172-190.
- [27] 徐萌萌. 政府资助对科技型中小企业创新绩效的影响研究——创新动力的中介效应分析[J]. 软科学, 2021, (1): 32-38.
- [28] 许晖, 李阳, 刘田田, 谢丹丹. “专精特新”企业如何突破专业化“锁定”困境? ——创新搜寻视角下的多案例研究[J]. 外国经济与管理, 2023, (10): 3-19.
- [29] 杨金玉, 彭秋萍, 葛震霆. 数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角[J]. 中国工业经济, 2022, (8): 156-174.
- [30] 张杰, 郑文平. 创新追赶战略抑制了中国专利质量么[J]. 经济研究, 2018, (5): 28-41.
- [31] 张米尔, 任腾飞, 黄思婷. 专精特新小巨人遴选培育政策的专利效应研究[J]. 中国软科学, 2023, (5): 33-43.
- [32] 郑江淮, 师磊. 本地化创新能力、区域创新高地与产业地理梯度演化路径[J]. 中国工业经济, 2023, (5): 43-60.
- [33] 中国社会科学院工业经济研究所课题组. 产业链链长的理论内涵及其功能实现[J]. 中国工业经济, 2022, (7): 5-24.
- [34] Beck, T., A. Demircüç-Kunt, and V. Maksimovic. Financial and Legal Constraints to Growth: Does Firm Size Matter[J]. *Journal of Finance*, 2005, 60(1): 137-177.
- [35] Chen, Y. M., D. H. Yang, and F. J. Lin. Does Technological Diversification Matter to Firm Performance? The Moderating Role of Organizational Slack[J]. *Journal of Business Research*, 2013, 66(10): 1970-1975.
- [36] Enkel, E., O. Gassmann, and H. Chesbrough. Open R&D and Open Innovation: Exploring the Phenomenon[J]. *R&D Management*, 2009, 39(4): 311-316.
- [37] Gao, Y., Y. Hu, X. Liu, and H. Zhang. Can Public R&D Subsidy Facilitate Firms' Exploratory Innovation? The Heterogeneous Effects between Central and Local Subsidy Programs[J]. *Research Policy*, 2021, 50(4): 104-221.
- [38] Hottenrott, H., C. Lopes-Bento, and R. Veugelers. Direct and Cross Scheme Effects in a Research and Development Subsidy Program[J]. *Research Policy*, 2017, 46(6): 1118-1132.
- [39] Kim, J., C. Y. Lee, and Y. Cho. Technological Diversification, Core-technology Competence, and Firm Growth[J]. *Research Policy*, 2016, 45(1): 113-124.
- [40] Lee, C. Y. The Differential Effects of Public R&D Support on Firm R&D: Theory and Evidence from Multi-country Data[J]. *Technovation*, 2011, 31(5-6): 256-269.
- [41] Leland, H. E., and D. H. Pyle. Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation[J]. *Journal of Finance*, 1977, 32(2): 371-387.
- [42] Mazzucato, M. Mission-oriented Innovation Policies: Challenges and Opportunities [J]. *Industrial and Corporate Change*, 2018(5): 803-815.
- [43] Meuleman, M., and W. D. Maeseneire. Do R&D Subsidies Affect SMEs' Access to External Financing[J]. *Research Policy*, 2012, 41(3): 580-591.

Strategic Technological Innovation of Enterprises and Industrial Autonomy and Controllability

WANG Wei-guang¹, HAN Xu²

(1. School of Economics, Liaoning University;

2. College of Digital Economy, Taishan University)

Abstract: Strategic technological innovation, as an important mode of government support for firm innovation activities, is an important path to achieve industrial autonomy and controllability. “Strategic” refers to the strategic effectiveness of enterprises in undertaking R&D projects oriented towards the strategic needs of a country. With the deepening reform of the scientific and technological systems and mechanisms, the degree of matching between the R&D objectives of the government and enterprises has gradually increased. From the perspective of project functions, there is a clearer objective for the government to support the R&D activities of enterprises. From the perspective of technical attributes of projects, there is higher technological integration involved in strategic technological innovation. From the point of view of the project organization, strategic technological innovation in enterprises contributes to achieving national goals using a new organizational form.

The specialized, refinement, differential, and innovation (SRDI) enterprises are an important link in the security of the national industrial chain, especially in the high-end composition of the industrial chain. As an important part of the SRDI enterprises, manufacturing single champion constitutes one of the best carriers for practicing “strategic”. Based on a sample of 111 Chinese listed single champion firms from 2010 to 2021, this paper elaborates on the connotation of strategic technological innovation from the perspective of matching the R&D objectives of firms and the government, proposes a measurement method for input in strategic technological innovation, and explores the role of firms’ strategic technological innovation in improving industrial autonomy and controllability and its mechanisms. It is found that firms’ strategic technological innovation can enhance industrial autonomy and controllability. The mechanism test shows that strategic technological innovation improves industrial autonomy and controllability by reducing financing constraints for innovation, promoting the extension of organizational boundaries, and facilitating technological iteration and upgrading. Further analyses show that there is a significant medium- and long-term effect of strategic technological innovation on industrial autonomy and controllability, and the short-term effect of private firms’ strategic technological innovation on industrial autonomy and controllability is stronger. Non-strategic technological innovation has a positive effect on industrial autonomy and controllability, and there is a substitution effect between strategic and non-strategic technological innovation of state-owned enterprises. This paper enriches related research on the factors influencing industrial autonomy and controllability, which can provide a reference for the choice of firms’ technological innovation strategy and high-quality development.

Keywords: strategic technological innovation; R&D project funding; industrial autonomy and controllability; SRDI enterprises

JEL Classification: O32 L10 H25

[责任编辑:王燕梅]